

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра
обчислювальної техніки

Основи Frontend технологій

Лабораторна робота №5

Виконав:
Єфремов А.Є.
Група ІО-33
номер у списку - 82

Завдання1.

Вибрати рядок у таблиці 1, номер якого збігається з Вашим варіантом. Для формування форми взяти рядки, які відповідають Вашому варіанту таблиці2.

З отриманої інформації сформувати форму. За допомогою регулярних виразів JS виконати перевірку валідності введеної інформації. Якщо все правильно – вивести введену інформацію в окремому вікні, якщо є помилки – виділити рядки, які містять помилку.

Створити таблицю розміром (6x6). Клітинки таблиці заповнюються послідовно номерами від 1 до 36 по рядках. При наведенні на клітинку, що відповідає номеру варіанта виконується зміна кольору на випадковий, при Click на ній - зміна кольору на обраний з палітри, а при dblClick:

Варіанти:

2. зміна кольору відповідного стовпця таблиці;

Хід роботи:

Під час створення таблиці виникла проблема, що при темних кольорах фону, не видно цифри, для цього я створив функцію

```
function getContrastColor(hexColor)
```

, яка рахує відносну яскравість кольору і в залежності від нього встановлює колір тексту білим, або чорним.

Підтвердіть дійствие на 127.0.0.1:5500

Введена інформація:

ПІБ: Єфремов А.Є.
Група: ІО-33
Телефон: (098)-978-82-21
ID-card: ІО №123456
Факультет: ФІОТ

ОК

Підтвердіть дійствие на 127.0.0.1:5500

Будь ласка, перевірте правильність введених даних!

ОК

ПІБ:

Єфремов А.Є

Група:

ІО-33

Телефон:

(098)-978-82-2и

ID-card:

ІО №123456іф

Факультет:

ФІОТrg

Перевірити

Завдання 2: Робота з подіями таблиці

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

Перевірка валідності форми

ПІБ:

Єфремов А.Є

Група:

ІО-33

Телефон:

(098)-978-82-2и

ID-card:

ІО №123456іф

Факультет:

ФІОТrg

Перевірити

Завдання 2: Робота з подіями таблиці



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

Завдання 2: Робота з подіями таблиці



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

Завдання 2: Робота з подіями таблиці



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

Висновок:

Виконуючи це завдання, я створив веб-сторінку з двома основними функціональними частинами: системою валідації форми та інтерактивною таблицею. Для форми я реалізував перевірку даних за допомогою регулярних виразів JavaScript, що дозволяє коректно перевіряти ім'я, телефон та інші поля. При правильному заповненні всі дані виводяться у вікні сповіщення, а при помилках - відповідні поля візуально виділяються. Для таблиці 6х6 я запрограмував різноманітну реакцію на події миші: при наведенні клітинка з номером варіанта змінює колір на випадковий, при кліці - на обраний з палітри, а при подвійному кліці відбувається зміна кольору цілих, стовпців.

Посилання на гітхаб репозиторій -

<https://github.com/AndriiYefremov123/front-end>

Посилання на створений сайт -

<https://andriiyefremov123.github.io/front-end/lab5.html>